

LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 4: PEMODELAN PART 3D CYLINDER BLOCK DAN PISTON HEAD

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | Kelas XI Teknik Pemesinan | Ganjil 2026/2027

Mata Pelajaran	: TFLM-Perancangan	**Alokasi Waktu**	: 5 JP (225 menit)
Nama / No. Absen	: _____	**Jobsheet**	: JS 1 Cylinder Block / JS 2 Piston Head

I. KISI-KISI ASESMEN PERTEMUAN 4 (SIKLUS 4)

No	Jenis Asesmen	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Ketercapaian	Teknik & Bentuk
1	Diagnostik (Kesiapan awal)	Memetakan kesiapan membaca gambar dan membuat part piston.	Mengenali profil tertutup, dimensi, operasi Extrude, dan bidang acuan.	Tanya jawab pemantik
2	Formatif (Proses)	Memantau urutan fitur dan tanggung jawab digital.	Memeriksa preview, operasi, ukuran, simetri, dan file.	Observasi dan cek mandiri
3	Sumatif (Produk)	Menilai model Cylinder Block dan Piston Head.	Bentuk/ukuran sesuai; fitur tepat; solid tanpa error; file rapi.	Penilaian file JS 1 dan JS 2

II. ASESMEN DIAGNOSTIK (KESIAPAN AWAL BELAJAR)

Waktu: 10 menit awal | Teknik: Tanya jawab dan pengamatan singkat; hasil digunakan untuk menentukan dukungan belajar, bukan nilai akhir.

No	Pertanyaan Pemantik Diagnostik	Tindak Lanjut / Diferensiasi Guru
1	Apa syarat sketch agar dapat digunakan untuk membuat part solid?	Siap: tunjukkan profil tertutup dan constraint. Perlu bantuan: perbaiki celah, dimensi, dan batasan sketch.
2	Bagaimana membedakan Extrude Join dan Cut pada part piston?	Tunjukkan volume utama dan rongga Cylinder Block; periksa arah, jarak, serta body yang dipotong.
3	Untuk apa Offset Plane, Mirror, dan Fillet pada Piston Head?	Tunjukkan bidang acuan, simetri, dan tepi R5; demonstrasikan pemilihan objek bila diperlukan.

III. ASESMEN FORMATIF (PROSES KERJA DAN WAKTU)

Waktu: Selama praktik Jobsheet 1 dan 2 | Teknik: Observasi kinerja langsung

Beri skor 3, 2, atau 1. Kolom tanpa bukti tetap kosong sampai dinilai.

No	Aspek Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	Akses, satuan mm, jobsheet, dan lokasi simpan siap.	Persiapan cukup; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; perlu arahan pada persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Urutan sketch dan fitur tepat; preview serta operasi diperiksa.	Urutan umumnya tepat; perlu beberapa arahan.	Sering salah urutan; sulit memperbaiki sendiri.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Ukuran, sumbu, dan fitur diperiksa; kesalahan dikoreksi.	Pemeriksaan sebagian; koreksi setelah diingatkan.	Kesalahan utama dibiarkan; pemeriksaan minim.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib.	Umumnya tertib; sesekali diingatkan.	Mengabaikan aturan; perlu pendampingan.
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan tepat waktu.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Kesiapan berdasarkan akses yang tersedia, bukan kepemilikan perangkat. Gangguan jaringan/perangkat dicatat untuk penyesuaian waktu bersama guru.

Lembar Observasi Formatif Guru (1 = JS 1; 2 = JS 2 pada tiap kolom):

No	Nama Peserta Didik	B1	B2	B3	B4	C1	B+C
1	_____	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___
2	_____	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___
3	_____	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___
4	_____	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___
5	_____	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___	1: ___ 2: ___

IV. ASESMEN SUMATIF (PENILAIAN PRODUK JOBSHEET 1 DAN 2)

Bukti: desain native dan file .f3d. Beri skor 3 = Baik, 2 = Cukup, atau 1 = Perlu Bimbingan per jobsheet.

No	Aspek Hasil	Bobot	Deskriptor Skor dan Fokus Pemeriksaan	JS 1 Skor	JS 2 Skor
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	20%	3: blok, rongga, penopang JS1; badan, alur, rongga dan lubang JS2 sesuai acuan. 2: detail kecil keliru. 1: bentuk utama belum sesuai.	____	____
A2	Ketepatan ukuran (20%)	20%	3: ukuran, satuan mm, posisi, dan sumbu sesuai acuan. 2: ada koreksi kecil. 1: ukuran utama, posisi, atau sumbu keliru.	____	____
A3	Fitur dan kualitas model (20%)	20%	3: fitur tepat; profil tertutup, sketch terikat, solid tanpa error. 2: sketch atau fitur perlu koreksi. 1: profil/fitur bermasalah; model belum tercapai.	____	____
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	10%	3: nama sesuai LKM; desain dan .f3d dapat dibuka/disunting; model rapi. 2: file terbuka; nama/tampilan kurang rapi. 1: file tidak lengkap, gagal dibuka, atau sulit diperiksa.	____	____
Jumlah bobot × skor (maks. 210)				____	____
Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)				____	____

Ukuran mengikuti jobsheet dan koreksi yang disepakati. Ketidaksesuaian sumber dicatat; bukan otomatis kesalahan murid yang mengikuti acuan.

V. LEMBAR CEK MANDIRI PESERTA DIDIK

Beri tanda [✓] pada komponen yang sudah diperiksa.

No	Komponen	Standar Verifikasi	JS 1	JS 2
1	Bentuk dan fitur	JS1: Extrude. JS2: Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet; detail tepi sesuai gambar.	[ ]	[ ]
2	Ukuran dan satuan	JS1: 265 mm, R50, R25. JS2: Ø100, tinggi 65 mm. Dimensi lainnya mengikuti gambar kerja.	[ ]	[ ]
3	Dimensi dan constraint	Profil tertutup; sketch berdimensi dan terikat; bidang acuan serta simetri tepat.	[ ]	[ ]
4	Model solid	Bentuk, rongga, alur, dan lubang sesuai; fitur tanpa error dan body menyatu sesuai acuan.	[ ]	[ ]
5	File desain	Nama sesuai LKM; desain dan .f3d tersimpan serta dapat dibuka kembali.	[ ]	[ ]

VI. PEDOMAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR DAN TINDAK LANJUT

Pengolahan nilai setiap jobsheet mengikuti Rubrik Penilaian Siklus 4 TFLM-Perancangan:

No	Domain Penilaian	Bobot	Rumus Perhitungan
1	Hasil part 3D (Nilai A)	70%	Nilai A = (20A1 + 20A2 + 20A3 + 10A4) / 3
2	Proses kerja (Nilai B)	20%	Nilai B = 5 × (B1 + B2 + B3 + B4) / 3
3	Ketepatan waktu (Nilai C)	10%	Nilai C = 10 × C1 / 3 (maks. 10)
	NILAI PER JOBSHEET	**100%**	**Nilai JS = A + B + C (maks. 100)**

Lembar Rekap Nilai Pertemuan 4:

No	Jobsheet	Isian Nilai A + B + C	Nilai JS
1	JS 1 - Cylinder Block	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
2	JS 2 - Piston Head	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
NILAI AKHIR PERTEMUAN 4 = (JS 1 + JS 2) / 2			____

Interval Predikat Ketuntasan (KKTP = 75):

Rentang Nilai	Predikat	Kategori Ketercapaian	Tindak Lanjut
90–100	A	Sangat Kompeten	Pengayaan: uji perubahan parameter pada salinan part dan jelaskan dampaknya pada fitur.
80–<90	B	Kompeten	Pengayaan: bandingkan urutan Extrude pada salinan Cylinder Block tanpa mengubah bentuk acuan.
75–<80	C	Cukup Kompeten	Penguatan: ukuran, operasi Extrude, bidang Offset Plane/Mirror, serta tepi Fillet.
<75	D	Belum Kompeten	Remedial: bimbingan ulang dan perbaikan sketch, dimensi, atau fitur yang belum sesuai.

VII. LEMBAR PENGESAHAN ASESMEN

Yogyakarta, 21 September 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949